

XHand Control ROS2 使用文档

版本记录

版本	日期	修改记录	操作人
1.1.0	2024.11.20	初版	

使用说明

介绍

XHandControlROS2 是一个 ROS2 包，用于与 XHand 机械手进行 EtherCAT 通信，控制机械手的关节和读取传感器数据。该包通过 ROS2 话题、服务和回调函数提供对 XHand 的全面控制接口。

下载：

- [xhand_control_ros2_v1.1.0_20241121_release.zip](#)

XHandControlROS2 使用说明

介绍

XHandControlROS2 是一个 ROS2 包，用于与 XHand 机械手进行 EtherCAT 通信，控制机械手的关节和读取传感器数据。该包通过 ROS2 话题、服务和回调函数提供对 XHand 的全面控制接口。

编译

确保已经安装了以下依赖：

- ROS2 (支持 ROS foxy)

```
Bash
sudo apt install libcrypto++-dev
```

创建工作空间

```
Bash
mkdir -p ~/ros2_ws/src
```

将 [ros 包](#) 复制到到你的 ros2_ws/src 工作空间并进行编译：

```
Bash
cd ~/ros2_ws
colcon build
source install/setup.bash
```

节点

xhand_control_ros2 节点

该节点负责与 XHand 设备建立连接，处理手的状态和指令。

启动节点

使用 `root` 用户通过运行以下命令启动节点：（`su` 进入 root 用户，首次使用 `su` 需要设置密码 `sudo passwd`）

```
Bash
source install/setup.bash
ros2 launch xhand_control_ros2 xhand_control.launch.py
```

话题

发布的话题

- `/xhand_control/xhand_state`: 发布 XHand 的关节状态及传感器数据, 手的关节信息参考[关节信息](#)

- 消息类型: `xhand_control_msgs::msg::XHandStateArray`
- XHandStateArray 消息内容:
 - `header`: 消息头。
 - `hand_id[]`: 手 ID。
 - `hand_name[]`: 手名称。
 - `hand_states[]`: 每个手的关节状态。
 - `name[]`: 关节名称。
 - `position[]`: 关节位置。
 - `effort[]`: 关节力矩。
 - `temperature[]`: 关节温度。
 - `error_code[]`: 关节错误代码。
 - `sensor_states[]`: 每个手的传感器状态。
 - `finger_sensor_states[]`: 单个手的传感器状态。
 - `location`: 传感器位置。
 - `calc_force[]`: 传感器合力
 - `raw_force[]`: 传感器原始力数据。
 - `calc_temperature[]`: 传感器扭矩。
 - `raw_temperature[]`: 传感器原始扭矩数据。

查看消息示例

```
Bash
ros2 topic echo /xhand_control/xhand_state
```

订阅的话题

- `/xhand_control/xhand_command`: 订阅用户发送的 XHand 控制命令。
 - 消息类型: `xhand_control_msgs::msg::XHandCommand`
 - XHandCommand 消息内容:
 - `hand_id`: 指定要控制的手 ID。
 - `name[]`: 指定要控制的关节名称列表。
 - `position[]`: 各个关节目标位置。
 - `kp[], kd[], ki[]`: PID 控制参数。
 - `effort_limit[]`: 力矩限制。
 - `mode`: 控制模式。

发布消息示例

Bash

```
ros2 topic pub --once /xhand_control/xhand_command
xhand_control_msgs/msg/XHandCommand '{hand_id: 0, name:
["thumb_bend_joint", "index_bend_joint"], position: [0.5, 0.18],
kp: [100, 100], kd: [0, 0], ki: [0, 0], effort_limit: [350, 350],
mode: 3}'
```

服务

提供的服务

- `/xhand_control/read_hand_info`: 读取 XHand 的信息。
 - 服务类型: `xhand_control_msgs::srv::ReadHandInfo`
 - 请求字段:
 - `hand_id`: 要查询的手的 ID。
 - `info_type`: 查询类型 (如手的类型、序列号、版本、名称等), 参考 [info_type 数值对应表](#)
 - 响应字段:
 - `success`: 操作是否成功。
 - `info`: 返回的手信息。

- `/xhand_control/set_hand_id`: 设置 XHand 的 ID。
 - 服务类型: `xhand_control_msgs::srv::SetHandId`
 - 请求字段:
 - `current_id`: 当前的手 ID。
 - `new_id`: 要设置的新 ID。
 - 响应字段:
 - `success`: 操作是否成功,成功后需要重新启动节点。
- `/xhand_control/set_hand_name`: 设置 XHand 的名称。
 - 服务类型: `xhand_control_msgs::srv::SetHandName`
 - 请求字段:
 - `hand_id`: 要设置的手的 ID。
 - `hand_name`: 要设置的新名称。
 - 响应字段:
 - `success`: 操作是否成功,成功后需要重新启动节点。
- `/xhand_control/reset_hand_sensor`: 重置 XHand 的传感器。
 - 服务类型: `xhand_control_msgs::srv::ResetSensor`
 - 请求字段:
 - `hand_id`: 要重置的手的 ID。
 - `sensor_id`: 要重置的传感器 ID (17 到 21)。
 - 响应字段:
 - `success`: 操作是否成功。

服务调用示例

Bash

```
ros2 service call /xhand_control/read_hand_info
xhand_control_msgs/srv/ReadHandInfo '{hand_id: 0, info_type: 0}'
ros2 service call /xhand_control/set_hand_name
```

```
xhand_control_msgs/srv/SetHandName '{hand_id: 0, hand_name:
'test_hand']}'
ros2 service call /xhand_control/set_hand_id
xhand_control_msgs/srv/SetHandId '{current_id: 1, new_id: 2}'
ros2 service call /xhand_control/reset_hand_sensor
xhand_control_msgs/srv/ResetSensor '{hand_id: 0, sensor_id: 17}'
```

关节名称及限位

关节名字	位置下限	位置上限
thumb_bend_joint	0	1.57
thumb_rota_joint1	-1.05	1.57
thumb_rota_joint2	0	1.57
index_bend_joint	-0.09	0.3
index_joint1	0	1.92
index_joint2	0	1.92
mid_joint1	0	1.92
mid_joint2	0	1.92
ring_joint1	0	1.92
ring_joint2	0	1.92
pinky_joint1	0	1.92
pinky_joint2	0	1.92

info_type 数值对应表

info_type 值	查询信息
0	手类型

1	序列号
2	版本号
3	手名称

常见问题

1. 无法检测到设备

请确认 EtherCAT 设备连接正常，并且正确配置了接口名。

2. 无法发布或订阅消息

确保你已正确启动节点，并且话题命名与实际订阅或发布的一致。

3. 未配置环境

- 无法启动相关 ROS2 包
- 无法使用命令 pub 话题或者 call 服务

需要在工作空间执行 `source install/setup.bash`

4. 权限不足

需要使用 root 权限，直接进入 root 用户下，执行 `su`

5. 怎么样通过 ROS2 切换零力矩模式和 PD 位控模式？

零力矩模式将 mode 改成 0 即可，pd 位控将 mode 改成 3

6. 如果给出 effort limit 超过关节最大出力会是什么表现？

限位到最大值，输入值支持 0-400，超过 400 值按照 400 处理

7. xhand_control/xhand_command 中控制模式 mode 的含义？

Mode 取值 0 为 零力矩模式，取值 3 为位控模式